การเดินทางของฟรีเรน (Frieren Journey)



หลังจากการเดินทางอันยาวนาน ฟรีเรนได้พบผลึกเวทมนตร์โบราณ ซึ่งปล่อยคลื่นพลังงานออกมาเป็นจำนวนเต็มบวก

ผลึกจะสร้างคลื่นพลังงานเป็นแถว โดยแถวที่ k มีค่าพลังงานดังนี้

$$\begin{array}{lccccccccccc} \text{แถวที่ } 1 & & & & & & 1 & & & & & \\ \text{แถวที่ } 2 & & & & & 2 & 1 & 2 & & & & \\ \text{แถวที่ } 3 & & & & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 & & & \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & & \end{array}$$

เมื่อนำค่าพลังงานจากทุกแถวมาต่อกันตามลำดับ จะได้อนุกรมพลังงานอนันต์

$$1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, \ldots$$

กำหนดให้ค่าพลังงานตัวแรกของอนุกรมมีตำแหน่งเป็น 1

เฟรุนต้องการทราบพลังงานสะสมในช่วงต่าง ๆ สำหรับคำถามแต่ละข้อ กำหนดตำแหน่ง L และ R จงหาผลรวมของค่าพลังงานของพจน์ตั้งแต่ตำแหน่ง L ถึงตำแหน่ง R โดยนับรวมทั้งสองตำแหน่ง และตอบ **modulo** $1{,}000{,}000{,}007$

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 200{,}000$
- $1 \le L \le R \le 10^{18}$

ปัญหาย่อย

1. (30 คะแนน) $Q \le 100$ และ $R \le 100{,}000$
2. (10 คะแนน) ทุกคำถามมี $L = 1$ และ R เป็นกำลังสองสมบูรณ์
3. (10 คะแนน) ทุกคำถามมี $L = 1$
4. (10 คะแนน) ทุกคำถามมี $L = R$
5. (10 คะแนน) L และ R อยู่แถวเดียวกัน
6. (30 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q แทนจำนวนคำถาม
- อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม L และ R

รูปแบบผลลัพธ์

- พิมพ์คำตอบของแต่ละคำถามคนละบรรทัดตามลำดับที่รับเข้ามา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์
4 1 9 2 4 6 10 7 7	17 5 12 1

เก้าพจน์แรกของผลึกเวทมนตร์คือ

$$1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3$$

ซึ่งมีผลรวมเท่ากับ

$$1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3 = 17$$

ดังนั้น สำหรับคำถามแรก พลังงานสะสมตั้งแต่ตำแหน่ง 1 ถึงตำแหน่ง 9 มีค่าเท่ากับ 17
สำหรับคำถามที่สอง พลังงานสะสมตั้งแต่ตำแหน่ง 2 ถึงตำแหน่ง 4 มีค่าเท่ากับ 5
สำหรับคำถามที่สาม พลังงานสะสมตั้งแต่ตำแหน่ง 6 ถึงตำแหน่ง 10 มีค่าเท่ากับ 12
สำหรับคำถามที่สี่ พลังงานสะสมตั้งแต่ตำแหน่ง 7 ถึงตำแหน่ง 7 มีค่าเท่ากับ 1

การคอมไพล์และรันโปรแกรม

Ubuntu (bash)

```
$ g++ O26C1P3.cpp -o O26C1P3 && ./O26C1P3
```

Windows (cmd)

```
> g++ O26C1P3.cpp -o O26C1P3 && O26C1P3
```